CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.1 — **10 puan**

Doğrusal bir otoyolda sabit hızla ilerleyen bir kamyonet, her 10 saniyede bir 250 metre yer değiştirmektedir.

Buna göre bu aracın hareket türünü tanımlayarak hızının büyüklüğünü işlem basamaklarıyla hesaplayınız.

Cevap: Eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmeler gerçekleştiği için araç ‘sabit hızlı hareket’ yapmaktadır.
Hızın büyüklüğü = Yer değiştirme ÷ Zaman = 250 m ÷ 10 s = 25 m/s bulunur.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.1 — **15 puan**

Düz bir ray üzerinde hareket eden bir trenin konumu t = 0 anında x = +40 metre iken t = 8. saniyede x = +200 metre olarak ölçülmüştür.

Tren sabit hızla hareket ettiğine göre, trenin hızını bulunuz ve konum-zaman ilişkisini açıklayınız.

Cevap: Yer değiştirme $\Delta x = x_{son} - x_{ilk} = 200 - 40 = 160$ metredir.
Geçen süre $\Delta t = 8$ saniyedir.
Hız $v = \Delta x \div \Delta t = 160 \div 8 = 20$ m/s’dir. Konum, zamanla doğrusal olarak artmaktadır.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.1 — **15 puan**

Doğrusal bir yolda hareket eden bir otomobilin konum-zaman tablosunda 0. saniyede 0 m, 2. saniyede 30 m, 4. saniyede 60 m ve 6. saniyede 90 m konumlarında olduğu görülmektedir.

Bu hareketlinin sabit hızlı olduğunu tablodaki yer değiştirme değerlerini kıyaslayarak gösteriniz.

Cevap: Her iki saniyelik zaman diliminde (0-2 s, 2-4 s, 4-6 s) yer değiştirme $\Delta x = 30$ metredir.
Eşit zaman aralıklarında yer değiştirme miktarları sabit kaldığı için araç sabit hızlı hareket yapmaktadır.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — **15 puan**

Durgun halden harekete başlayan bir yarış arabası, düz bir pistte 4 saniye içinde hızını 32 m/s'ye çıkarmıştır.

Bu aracın birim zamandaki hız değişimini ve ivmesini hesaplayınız.

Cevap: Hız değişimi Δv = v_son - v_ilk = 32 - 0 = 32 m/s'dir.
İvme birim zamandaki hız değişimidir: a = Δv ÷ Δt = 32 ÷ 4 = 8 m/s² olarak hesaplanır.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — **15 puan**

İvmesi 3 m/s² olan bir kamyon, düz yolda 6 saniye boyunca hızlanmaktadır.

Kamyonun ilk hızı 10 m/s olduğuna göre 6 saniye sonundaki hızını bulunuz.

Cevap: Hız değişimi Δv = a · t = 3 · 6 = 18 m/s'dir.
Son hız = İlk hız + Hız değişimi = 10 + 18 = 28 m/s bulunur.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.3 — **15 puan**

Doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin hız-zaman grafiğinin eğiminin fiziksel anlamını ve bu grafiğin altında kalan alanın neyi temsil ettiğini açıklayınız.

Cevap: Hız-zaman grafiğinin eğimi (düşey eksen değişimi bölü yatay eksen değişimi) ivmeyi verir.
Grafik doğrusu ile zaman ekseni arasında kalan alan ise cismin yer değiştirmesini verir.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.3 — **15 puan**

Sabit ivmeli hareket yapan bir cisme ait ivme-zaman grafiğinde ivme çizgisi ile zaman ekseni arasında kalan alanın fiziksel karşılığı nedir?

Cevap: İvme-zaman grafiğinde eğri ile zaman ekseni arasında kalan alan, o zaman aralığındaki hız değişimini (Δv = a · Δt) ifade eder.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....